ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA

Universidad Camilo José Cela
SEK EDUCATION GROUP

Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

SISTEMAS DE PERCEPCIÓN

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Sistemas inteligentes
Denominación de la asignatura:	Sistemas de Percepción
Código:	88030
Curso:	4º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	1º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Obligatoria
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: DOMINGO JOSE SAMPEDRO LIRIO Tfno.: 91 815 31 31 Email: domingo.sampedrol@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación
Aconsejables:
Conviene haber cursado Sensores y Actuadores, Señales y Sistemas y Programación.

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Informática
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona principalmente con Sensores y Actuadores, Señales y Sistemas y Robótica de Servicio, al procesar información del entorno para la toma de decisiones.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
CN10 - Conocer los fundamentos, conceptos y paradigmas de la Inteligencia Artificial y saber explicar sus elementos y procesos en el desarrollo de aplicaciones inteligentes, así como conocer las bases teóricas del aprendizaje automático y la tipología de técnicas y métodos de aprendizaje automático, y saber explicar su papel e integración en aplicaciones robóticas.

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG1 y CT1 - No procede

4.2 Competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

H6 - Experimentar con diferentes algoritmos, y combinaciones de los mismos en el entrenamiento, evaluación y composición de elementos orientados a la producción de componentes de Inteligencia Artificial.

C7 - Aplicar las técnicas más adecuadas de la Inteligencia Artificial, y particularmente, del Aprendizaje Automático, a la realización de tareas específicas en la percepción, el control, la navegación y la coordinación de robots
o sistemas con elementos robóticos, y evaluar su rendimiento y los condicionantes de su operación en entornos donde pueden interactuar con personas.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

6. CONTENIDOS

Tema 1. Sensores y adquisición de información en sistemas robóticos

1.1. Fundamentos y caracterización de la percepción sensorial

1.2. Señales, adquisición y digitalización

1.3. Modalidades sensoriales en percepción

1.4. Interfaces e integración sensor-plataforma

Tema 2. Cámaras, formación de imagen e integración hardware

2.1. Formación de imagen y fundamentos de cámaras digitales

2.2. Tipologías y arquitectura de adquisición de cámaras

2.3. Interfaces de cámaras en sistemas embebidos

2.4. Cámaras industriales y compatibilidad cámara-procesador

2.5. Memoria, ancho de banda y rendimiento de adquisición

Tema 3. Procesamiento de imagen, geometría y calibración

3.1. Representación y preprocesamiento de imágenes

3.2. Segmentación y extracción de información

3.3. Iluminación para visión artificial

3.4. Geometría y calibración de cámara

3.5. Calibración cámara-robot e integración geométrica

Tema 4. Percepción 3D y fusión sensorial

4.1. Fundamentos de percepción 3D y visión estéreo

4.2. Tecnologías de adquisición de profundidad

4.3. Nubes de puntos y representación tridimensional

4.4. Integración, calibración y fusión multisensor

Tema 5. IA aplicada a percepción e integración robótica

5.1. Fundamentos y datos para percepción basada en IA

5.2. Tareas de percepción mediante IA

5.3. Evaluación de algoritmos perceptivos

5.4. Rendimiento y despliegue de sistemas perceptivos

5.5. Integración y robustez de sistemas de percepción

7. CRONOGRAMA

14-sep-26	Lunes	Presentación y Plan Docente
14-sep-26	Lunes	Tema 1 – Sensores y adquisición de información en sistemas robóticos
21-sep-26	Lunes	Tema 1 – Repaso de ejercicios

21-sep-26	Lunes	Tema 1 – Prácticas de laboratorio
28-sep-26	Lunes	Tema 2 – Cámaras, formación de imagen e integración hardware
28-sep-26	Lunes	Tema 2 – Resolución de ejercicios
05-oct-26	Lunes	Tema 2 – Repaso de ejercicios
05-oct-26	Lunes	Tema 2 – Prácticas de laboratorio
19-oct-26	Lunes	Tema 3 – Procesamiento de imagen, geometría y calibración
19-oct-26	Lunes	Tema 3 – Resolución de ejercicios
26-oct-26	Lunes	Tema 3 – Repaso de ejercicios
26-oct-26	Lunes	Tema 3 – Prácticas de laboratorio
16-nov-26	Lunes	Tema 4 – Percepción 3D y fusión sensorial
16-nov-26	Lunes	Tema 4 – Resolución de ejercicios
23-nov-26	Lunes	Tema 4 – Repaso de ejercicios
23-nov-26	Lunes	Tema 4 – Prácticas de laboratorio
30-nov-26	Lunes	Tema 5 – IA aplicada a percepción e integración robótica
30-nov-26	Lunes	Tema 5 – Resolución de ejercicios
14-dic-26	Lunes	Tema 5 – Repaso de ejercicios
14-dic-26	Lunes	Tema 5 – Prácticas de laboratorio

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Clases teórico-prácticas 36 h

Talleres/Laboratorios 24 h

Tutorías 6 h

Trabajo individual/en grupo 80 h

Examen final 4 h

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua: 60%

- Evaluación de prácticas y talleres de laboratorio: 35%

- Pruebas parciales o de seguimiento: 25%

Examen final: 40%

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual “La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario”.

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

Corke, P. (2023). *Robotics, vision and control: Fundamental algorithms in Python* (3rd ed.). Springer.

Fraden, J. (2016). *Handbook of modern sensors: Physics, designs, and applications* (5th ed.). Springer.

Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital image processing* (4th ed.). Pearson.

Govers, F. X., III. (2024). *Artificial intelligence for robotics: Build intelligent robots using ROS 2, Python, OpenCV, and AI/ML techniques for real-world tasks* (2nd ed.). Packt Publishing.

Hartley, R., & Zisserman, A. (2004). *Multiple view geometry in computer vision* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Imran, A., & Gopalakrishnan, K. (2025). *AI for robotics: Toward embodied and general intelligence in the physical world* (1st ed.). Apress.

Iosifidis, A., & Tefas, A. (2022). *Deep learning for robot perception and cognition* (1st ed.). Academic Press.

Lakshmanan, V., Görner, M., & Gillard, R. (2021). *Practical machine learning for computer vision*. O'Reilly Media.

Szeliski, R. (2022). *Computer vision: Algorithms and applications* (2nd ed.). Springer.

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

En el caso de que se produzca alguna de las conductas tipificadas en el Régimen jurídico y procedimiento sancionador del estudiante universitario, el tutor debe ponerlo en conocimiento del Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la sanción correspondiente contemplada en dicho reglamento.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de estancias, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones.